



產業更新-半導體測試產業

Insertion 2 啟動，雙面光電測試價值上移

What's New – 混合鍵合後再次把關，光電互連成第二道關卡

隨 CPO 架構由單一 PIC 與 EIC 元件走向三維光電整合，測試流程亦由鍵合前的元件篩選，延伸至混合鍵合後的互連驗證。Insertion 1 完成 PIC 與 EIC 晶圓級測試後，EIC 晶圓切割為單顆晶粒，挑選已知良品並透過 SolC-X 混合鍵合至 PIC 晶圓。Insertion 2 則位於混合鍵合完成後、最終切割以前，主要驗證直流功能、接點互連、電轉光、光轉電、高速訊號及散射參數。即使 PIC 與 EIC 鍵合前皆為良品，鍵合空洞、接點異常、對位偏移及晶圓翹曲仍可能造成新的失效，因此 Insertion 2 的核心價值在於將良率管理由單一元件延伸至鍵合後的完整光電互連。

Trends/Outlook – 雙面光電共測提高門檻，對位成為量產關鍵

相較 Insertion 1 主要針對尚未鍵合的 PIC 進行單面晶圓測試，Insertion 2 須由晶圓一側透過探針卡接觸 EIC，同時由另一側以光學探針或光纖陣列對準 PIC，使電性與光學量測在同一測試位置完成。設備需求因此由單面光學測試，進一步升級至自動測試機、雙面晶圓探針台、電性探針、光學對位、晶圓搬運及測試軟體協同運作。由於光纖耦合效率容易受到晶圓翹曲、位置偏差、溫度漂移及震動影響，設備除須具備高精度定位能力，亦須快速搜尋最佳耦光位置。隨 CPO 走向量產，競爭重點將由能否完成測試，轉向自動搜尋、即時校正、多站並行與長時間穩定運作，以縮短測試時間並提高單位時間產出。

Investment Summary

1. Insertion 2 於 PIC 與 EIC 完成混合鍵合後，重新驗證鍵合接點、光電轉換及高速訊號品質，並建立鍵合晶圓良率圖，作為後續切割與組裝選料依據。前段篩選可避免不良整合晶粒繼續投入光學介面、光學引擎及高價值共同封裝，帶動自動測試機、雙面晶圓探針台、探針卡與光學對位設備需求提升。
2. 受惠個股方面，旺矽(6223 TT)具備自有雙面晶圓探針系統，產品功能直接對應 Insertion 2；Teradyne(TER US)與 FiconTEC 已共同推出雙面晶圓量產測試方案，Advantest(6857 JP)則可望受惠 CPO 自動測試機需求擴大。隨測試延伸至光學引擎及 CPO 模組，致茂(2360 TT)與鴻勁(7769 TT)亦可望受惠 Insertion 3/4 光電測試，以及後段分選、溫控與系統級測試需求。

汪辰宇

散熱、精密金屬

+886-2-2326-9899#1751

chenyuwang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			最新收盤價	目標價	評等
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
鴻勁	7769 TT	68.70	127.35	193.07	108.5%	85.4%	51.6%	95	51	34	6,490	8,110	買進
旺矽	6223 TT	33.49	64.67	133.92	+37.1%	+93.1%	+107.1%	150	78	38	5,030	-	未評等
致茂	2360 TT	27.70	45.09	64.05	+121.8%	+62.8%	+42.1%	73	45	31	2,010	-	未評等
Advantest	6857 JP	515.15	903.46	1,155.18	+135.6%	+75.4%	+27.9%	69	39	31	35,270	-	未評等
Teradyne	TER US	3.96	9.09	11.65	+23.0%	+129.5%	+28.2%	90	39	31	357.75	-	未評等

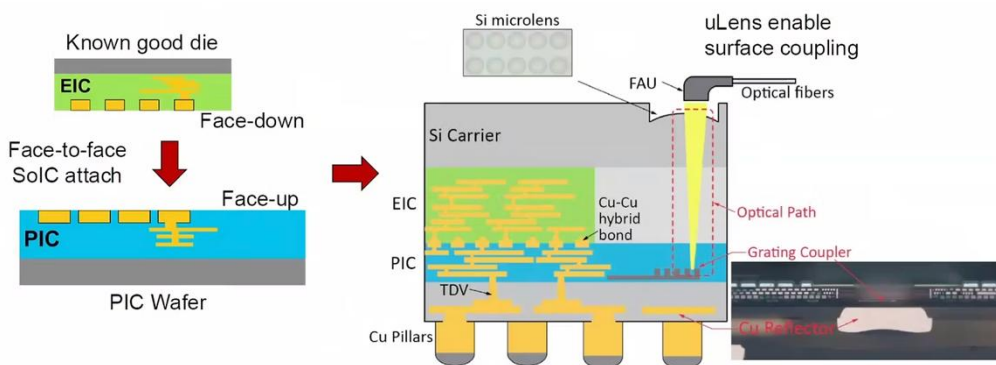


混合鍵合後再次把關，良率關卡延伸至光電互連

Insertion 1 完成後，PIC 與 EIC 已分別通過晶圓級測試，建立已知良品 PIC 與已知良品 EIC。其後，EIC 晶圓先經切割形成單顆 EIC 晶粒，再挑選其中的良品，透過 SolC-X 晶粒對晶圓混合鍵合技術，以面對面方式堆疊至仍保持晶圓形式的 PIC 晶圓上，形成 EIC/PIC 鍵合晶圓。Insertion 2 位於混合鍵合完成後、PIC 鍵合晶圓最終切割以前，針對完成整合的 EIC 與 PIC 進行晶圓級光電測試。

Insertion 1 與 Insertion 2 的測試目的並不相同。Insertion 1 主要確認 PIC 與 EIC 本身是否為良品，避免將原本已失效的晶粒投入後續高成本製程；Insertion 2 則進一步確認兩顆已知良品完成混合鍵合後，EIC、鍵合介面與 PIC 組成的完整訊號路徑是否仍能正常運作。通過 Insertion 2 的區域才進一步切割為單顆 EIC/PIC 整合晶粒，並進入光學介面連接、光學引擎組裝及後續 CPO 封裝流程。

圖一：EIC/PIC Hybrid Bonding



資料來源：M.F.Chen，Nvidia，國泰證期研究部整理

即使 PIC 與 EIC 在 Insertion 1 皆已被判定為良品，混合鍵合仍可能產生新的失效模式。鍵合表面的顆粒、污染或空洞可能造成銅對銅接點未完整接合、開路、接觸電阻異常或可靠度下降；晶粒放置與製程偏移亦可能影響接點對準。此外，晶圓薄化、加熱、鍵合壓力及晶圓翹曲，也可能改變元件特性與高速訊號品質。因此，Insertion 1 的測試結果無法完全代表鍵合後的 EIC / PIC 組合仍具備正常功能，必須在最終切割以前重新驗證鍵合品質與光電互連。

測試內容方面，Insertion 2 主要確認混合鍵合後的直流功能、接點互連、光電轉換及調變功能。電轉光測試由測試機輸入電訊號，經 EIC 驅動器與混合鍵合接點驅動 PIC 調變器，再由光學介面量測輸出的光訊號；光轉電測試則由外部光源將訊號輸入 PIC，經光偵測器轉換後，再透過鍵合接點傳送至 EIC 轉阻放大器，最終由測試機讀取電訊號。依客戶測試策略，測項亦可涵蓋高速訊號、電性與光學散射參數，以及部分光學迴路功能，以確認 EIC、鍵合介面與 PIC 組成的完整訊號路徑；較完整的高速功能測試則可能留待切割後的 Insertion 3 進行。

從測試產出來看，Insertion 2 將各 EIC/PIC 組合的光電參數與通過/未通過結果整理為鍵合晶圓良率圖，作為後續切割及組裝選料依據。相較 Insertion 1 建立已知良品 PIC 與已知良品 EIC，Insertion 2 進一步篩選鍵合後可正常運作的 EIC/PIC 整合晶粒，避免不良品繼續投入光學介面組裝，以及與交換器晶片、繪圖處理器或其他高價值晶片共同封裝。國泰證期研究部認為，Insertion 2 的核心價值並非重複前段測試，而是將良率管理由單一元件延伸至混合鍵合後的完整光電互連。



雙面光電共測提高門檻，自動對位成為量產關鍵

相較 Insertion 1 主要針對尚未鍵合的 PIC 進行單面晶圓級測試，Insertion 2 面對的是 EIC 已堆疊至 PIC 晶圓後的整合結構。以 COUPE 架構為例，測試設備須由晶圓一側透過探針卡接觸 EIC，輸入或擷取高速電訊號，同時由另一側以光學探針或光纖陣列單元對準 PIC 的光學耦合介面。因此，Insertion 2 設備須整合自動測試機、雙面晶圓探針台、電性探針、光學對位及光學量測儀器，設備整合難度高於 Insertion 1。

雙面測試的主要挑戰來自光學與電性兩套系統必須同步對位。電性探針須維持穩定接觸、阻抗匹配與低訊號損耗，光纖陣列則須在微米甚至次微米範圍內搜尋最佳耦光位置；設備亦須控制晶圓翹曲、上下機構干涉、溫度漂移及震動。若每顆晶粒均需花費較長時間重新搜尋耦光位置，即使設備可以完成測試，仍可能無法滿足量產成本要求，因此競爭重點將由能否完成測試進一步轉向對位時間、多站並行能力、單位時間產出及長時間運作穩定性。

圖二：MPI TS3000- Double-Sided Wafer Probe System



資料來源：MPI，國泰證期研究部整理

設備商亦由提供單一測試元件，逐步轉向整合電性測試、晶圓控制、光學對位及自動化搬運的完整平台。Teradyne 與 FiconTEC 共同推出雙面矽光子晶圓測試方案，由 Teradyne 提供自動測試機及測試軟體，FiconTEC 則整合雙面晶圓探測、光學對位與晶圓搬運功能，使設備可由晶圓不同側分別進行電性與光學測試，反映 Insertion 2 正由人工或半自動操作，升級為可連續運行的自動化量產平台。

旺矽亦已推出雙面晶圓探針系統，可由晶圓一側進行電性探測、另一側進行光纖陣列對位，並將 COUPE 列為目標應用，產品功能直接對應 Insertion 2 需求。漢測則由設備工程服務延伸至設備組裝、客製化模組與自動化整合，並與德國策略夥伴合作開發 Insertion 2 設備。整體而言，Insertion 2 的技術門檻不僅來自電性或光學量測規格，更在於雙面機構、快速對位、晶圓搬運與測試軟體能否穩定整合，相關設備商可望受惠 CPO 測試由工程驗證逐步邁向自動化量產。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	盧文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時之意見，過後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱“國泰金融集團”)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。